

TD N13 — Équations et inéquations avec fonctions

Seconde — signe, intersections, tableaux de signes

Objectif. Résoudre des équations et des inéquations avec des fonctions : par lecture graphique, par calcul, par tableau de signes et par choix de méthode.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B8 Maison : B9–C16 Approfondir : C17–D22

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$2x - 7 = 5, \quad -3x + 4 \geq 10, \quad 5 - 2x < 1.$$

- 2 ★ [CAL] Factoriser lorsque c'est possible :

$$x^2 - 9, \quad x^2 + 6x + 9, \quad (x - 4)(2x + 1) - 3(x - 4).$$

- 3 ★ [REP] Compléter le tableau de signes de $f : x \mapsto 3x - 6$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$3x - 6$		0	

- 4 ★ [REP] On donne le tableau de signes suivant.

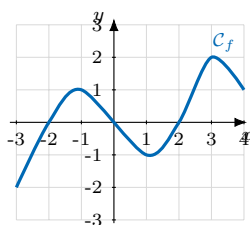
x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Résoudre : $g(x) = 0$, $g(x) > 0$, $g(x) \leq 0$.

- 5 ★ [CAL] Déterminer le domaine de définition :

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 5}, \quad g(x) = \frac{x - 3}{(x + 2)(x - 1)}.$$

- 6 ★ [REP] À l'aide de la figure, lire les solutions de $f(x) = 0$, puis de $f(x) \geq 0$.



Partie B – Applications directes

- 7 ★ [CAL] Résoudre par le calcul :

$$(x - 3)(2x + 5) = 0, \quad (4 - x)(x + 1) = 0.$$

- 8 ★ [CAL] Résoudre par le calcul, en précisant le domaine :

$$\frac{x - 4}{2x + 1} = 0, \quad \frac{3x + 6}{x - 5} = 0.$$

- 9 ★★ [CAL] Dresser le tableau de signes de $(2x - 1)(x + 3)$, puis résoudre

$$(2x - 1)(x + 3) \geq 0.$$

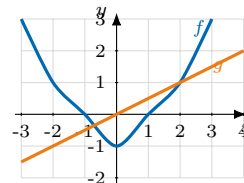
- 10 ★★ [CAL] Dresser le tableau de signes de $\frac{x - 2}{x + 4}$, puis résoudre

$$\frac{x - 2}{x + 4} < 0.$$

- 11 ★★ [RAI] On considère $f(x) = x^2 - 4$.

1. Résoudre $f(x) = 0$.
2. En déduire le signe de $f(x)$.
3. Résoudre $f(x) \leq 0$.

- 12 ★★ [REP] On donne deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, puis $f(x) > g(x)$.



- 13 ★★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 = 9, \quad x^2 < 9, \quad x^2 \geq 9.$$

- 14 ★★ [CAL] Résoudre dans $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{x} = 4, \quad \sqrt{x} \leq 3, \quad \sqrt{x} > 5.$$

Partie C – Entraînement approfondi

- 15 ★★ [RAI, CAL] Résoudre :

$$\frac{(x - 1)(x + 4)}{x - 3} \geq 0.$$

Vigilance : la valeur interdite doit apparaître dans le tableau.

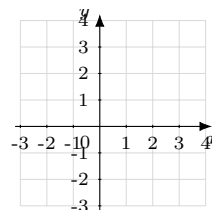
- 16 ★★ [RAI] Voici la réponse d'un élève :

$$\frac{x - 2}{x + 1} = 0 \iff x - 2 = 0 \iff x = 2.$$

Cette réponse est-elle complète ? Corriger la rédaction.

- 17 ★★ [REP, COM] Tracer une courbe possible pour une fonction h vérifiant :

$$h(x) < 0 \text{ sur }]-\infty; -2[, \quad h(-2) = 0, \quad h(x) > 0 \text{ sur }]-2; 3[, \quad h(3) = 0.$$



- 18 ★★ [CAL, RAI] Comparer les deux méthodes.

$$f(x) = x^2 - 2x - 3, \quad g(x) = 2x + 1.$$

1. Résoudre $f(x) = g(x)$.
2. Résoudre $f(x) \geq g(x)$.
3. Quelle forme de $f(x) - g(x)$ est la plus utile ?

19 ★★ [MOD, CAL] Un service de location propose $A(x) = 12x + 35$ euros et $B(x) = 18x + 5$ euros pour x heures.

1. Résoudre $A(x) = B(x)$.
2. Pour quelles durées l'offre A est-elle moins chère ?
3. Interpréter dans le contexte.

20 ★★ [REP, RAI] On donne le tableau de signes de $p(x) = \frac{(x+2)(x-5)}{x-1}$.

x	$-\infty$	-2	1	5	$+\infty$	
$p(x)$	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

Résoudre $p(x) > 0$, $p(x) \leq 0$ et $p(x) = 0$.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

21 ★★★ [MOD, RAI, COM] Dans un rectangle $ABCD$, on a $AB = 10$ et $AD = 6$. Un point M se déplace sur $[AB]$. On pose $AM = x$. On construit le rectangle $AMNP$ avec $AP = 3$.

1. Exprimer son aire $A(x)$.
2. Résoudre $A(x) \geq 18$.
3. Donner l'intervalle des positions possibles de M .

22 ★★★ [CH, RAI, COM] Inventer une fonction f dont le tableau de signes est :

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Donner son expression, puis vérifier le tableau de signes par un raisonnement.

23 ★★★ [CAL, RAI] On considère $q(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Factoriser le numérateur et le dénominateur.
3. Résoudre $q(x) > 0$.

24 ★★★ [REP, CH] Construire un tableau de signes possible pour une fonction f qui vérifie :

$$\mathcal{S}_{f(x)=0} = \{-4; 1; 5\}, \quad f(0) > 0, \quad f(6) < 0.$$

Tracer ensuite une courbe compatible dans un repère.

25 ★★★ [MOD, CAL, COM] Un ballon est lancé verticalement. Sa hauteur, en mètres, est modélisée par

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1$$

pour t en secondes.

1. Résoudre $h(t) = 1$.
2. Résoudre $h(t) \geq 16$.
3. Interpréter les réponses dans le contexte.

26 ★★★ [RAI, COM] On veut résoudre $f(x) < 0$. On dispose d'une courbe et d'un tableau de signes qui ne donnent pas les mêmes réponses. Expliquer quelle vérification effectuer avant de conclure.

27 ★★★ [CAL, RAI] Trouver tous les réels x vérifiant simultanément :

$$(x-2)(x+3) \geq 0 \quad \text{et} \quad \frac{x-1}{x+4} < 0.$$

28 ★★★ [CH, MOD] Créer un problème concret qui se résout par une inéquation du type

$$ax + b \leq cx + d.$$

Écrire l'énoncé, résoudre l'inéquation et interpréter la solution.